SAGAR COACHING CENTRE BHAGWANPUR

NMMS All India (राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति) • Class 12 • भूगोल (50 Min Full Lecture)

हमारा सौरमंडल एवं पृथ्वी की गतियां

The Solar System, Earth's Movements & Coordinates (Latitudes/Longitudes)

🎯 **आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):**

सौरमंडल के 8 ग्रह, सूर्य, उपग्रह एवं क्षुद्रग्रह पेटी ★ शुक्र (भोर का तारा) व मंगल (लाल ग्रह) की विशेषताएं ★ पृथ्वी की गतियां: घूर्णन (दिन-रात) व परिक्रमण (ऋतुएं) ★ कर्क, मकर रेखाएं एवं भारतीय मानक समय (IST = GMT + 5:30) ★ 15 मोस्ट रिपीटेड All India NMMS PYQs

मार्गदर्शक: श्रवण कुमार 'सागर' (Sagar Sir) | Helpline: +91 91101 13671 | sagarcoaching.tech

📖 मुख्य तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- सौरमंडल का केंद्र: सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है; समस्त ग्रहों और उपग्रहों को प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से ही मिलती है।
- सूर्य से दूरी के क्रम में 8 ग्रह: बुध (Mercury), शुक्र (Venus), पृथ्वी (Earth), मंगल (Mars), बृहस्पति (Jupiter), शनि (Saturn), अरुण (Uranus) और वरुण (Neptune)।
- बुध (Mercury): सूर्य के सबसे निकट और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है; इसका कोई उपग्रह नहीं है।
- शुक्र (Venus): सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है; इसे 'भोर का तारा' (Morning Star), 'सांझ का तारा' और 'पृथ्वी की जुड़वां बहन' कहते हैं। यह पूर्व से पश्चिम घूमता है।
- पृथ्वी (Earth): जल की प्रचुरता के कारण अंतरिक्ष से नीली दिखती है, इसलिए इसे 'नीला ग्रह' (Blue Planet) कहते हैं; इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा (Moon) है।
- मंगल (Mars): मिट्टी में आयरन ऑक्साइड होने के कारण इसे 'लाल ग्रह' (Red Planet) कहते हैं; इसके दो छोटे उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं।
- बृहस्पति (Jupiter): सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है; इसका उपग्रह गेनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है।
- शनि (Saturn): इसके चारों ओर अत्यंत सुंदर वलय (छल्ले) पाए जाते हैं; टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है।
- क्षुद्रग्रह पेटी (Asteroid Belt): मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित छोटे-छोटे आकाशीय पिंडों की पट्टी को क्षुद्रग्रह पेटी कहते हैं।

📖 मुख्य तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- पृथ्वी की अक्षीय झुकाव: पृथ्वी अपनी धुरी (अक्ष) पर 23½° झुकी हुई है और अपने कक्षीय समतल से 66½° का कोण बनाती है।
- घूर्णन गति (Rotation / दैनिक गति): पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे (23 घंटे 56 मिनट) में एक चक्कर लगाती है।
- घूर्णन का प्रभाव: घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर 'दिन और रात' (Day & Night) बनते हैं।
- परिक्रमण गति (Revolution / वार्षिक गति): पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे (365¼ दिन) में सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर पूरा करती है।
- लीप वर्ष (Leap Year): अतिरिक्त 6 घंटे जुड़कर 4 वर्षों में 24 घंटे (1 पूरा दिन) बन जाते हैं, इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में 366 दिन (फरवरी 29 दिन) होते हैं।
- परिक्रमण का प्रभाव: पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और परिक्रमण के कारण 'ऋतु परिवर्तन' (Seasons Change) होता है और दिन-रात छोटे-बड़े होते हैं।
- उपसौर (Perihelion - 3 जनवरी): पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है; अपसौर (Aphelion - 4 जुलाई): पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है।

📖 मुख्य तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- भूमध्य रेखा (Equator / 0° अक्षांश): पृथ्वी को ठीक बीच से दो बराबर भागों (उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध) में विभाजित करती है।
- कर्क रेखा (Tropic of Cancer): 23½° उत्तरी अक्षांश रेखा है; यह भारत के बीचोंबीच 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
- मकर रेखा (Tropic of Capricorn): 23½° दक्षिणी अक्षांश रेखा है।
- प्रधान मध्याह्न रेखा (Prime Meridian / 0° देशांतर): इंग्लैंड के लंदन स्थित 'ग्रीनविच वेधशाला' से गुजरने वाली रेखा है (GMT)।
- भारतीय मानक समय रेखा (IST): 82½° पूर्वी देशांतर (82°30' E) रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (मिर्जापुर) से गुजरती है।
- समय अंतर: 1° देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए भारतीय समय (IST) ग्रीनविच समय (GMT) से 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है।
- अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा (International Date Line): 180° देशांतर रेखा को प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है।

प्र. 1. सौरमंडल के किस ग्रह को 'भोर का तारा' (Morning Star) या 'पृथ्वी की बहन' कहा जाता है?

(A) बुध

(B) शुक्र

(C) मंगल

(D) बृहस्पति

प्र. 1. सौरमंडल के किस ग्रह को 'भोर का तारा' (Morning Star) या 'पृथ्वी की बहन' कहा जाता है?

(A) बुध

✅ (B) शुक्र

(C) मंगल

(D) बृहस्पति

✅ सही उत्तर: (B)

💡 व्याख्या: शुक्र (Venus) सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है तथा आकार में पृथ्वी के समान होने से पृथ्वी की बहन कहलाता है।

प्र. 2. पृथ्वी पर दिन और रात का बनना पृथ्वी की किस गति का प्रत्यक्ष परिणाम है?

(A) परिक्रमण गति

(B) घूर्णन (दैनिक) गति

(C) वार्षिक गति

(D) गुरुत्वाकर्षण गति

प्र. 2. पृथ्वी पर दिन और रात का बनना पृथ्वी की किस गति का प्रत्यक्ष परिणाम है?

(A) परिक्रमण गति

✅ **(B) घूर्णन (दैनिक) गति**

(C) वार्षिक गति

(D) गुरुत्वाकर्षण गति

✅ **सही उत्तर: (B)**

💡 व्याख्या: पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में पश्चिम से पूर्व घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं।

प्र. 3. आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता के कारण सौरमंडल के किस ग्रह को 'लाल ग्रह' (Red Planet) कहा जाता है?

(A) बुध

(B) शुक्र

(C) मंगल

(D) शनि

प्र. 3. आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता के कारण सौरमंडल के किस ग्रह को 'लाल ग्रह' (Red Planet) कहा जाता है?

(A) बुध

(B) शुक्र

✅ **(C) मंगल**

(D) शनि

✅ **सही उत्तर: (C)**

💡 व्याख्या: मंगल ग्रह की सतह पर लौह ऑक्साइड अधिक होने से यह लाल दिखाई देता है।

प्र. 4. सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?

(A) शनि

(B) बृहस्पति

(C) पृथ्वी

(D) वरुण

प्र. 4. सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?

(A) शनि

✅ **(B) बृहस्पति**

(C) पृथ्वी

(D) वरुण

✅ सही उत्तर: (B)

💡 व्याख्या: बृहस्पति (Jupiter) सौरमंडल का सबसे विशालकाय ग्रह है और इसका उपग्रह गेनीमीड भी सबसे बड़ा है।

प्र. 5. भारतीय मानक समय (IST) किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है?

(A) 0° देशांतर

(B) 82½° पूर्वी देशांतर

(C) 82½° पश्चिमी देशांतर

(D) 180° देशांतर

प्र. 5. भारतीय मानक समय (IST) किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है?

(A) 0° देशांतर

✅ **(B) 82½° पूर्वी देशांतर**

(C) 82½° पश्चिमी देशांतर

(D) 180° देशांतर

✅ **सही उत्तर: (B)**

💡 व्याख्या: 82½° पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज (मिर्जापुर, UP) से गुजरती है और इसी से भारत का समय तय होता है।

प्र. 6. ग्रीनविच मानक समय (GMT) से भारतीय मानक समय (IST) कितना आगे है?

(A) 4 घंटे 30 मिनट

(B) 5 घंटे

(C) 5 घंटे 30 मिनट

(D) 6 घंटे

प्र. 6. ग्रीनविच मानक समय (GMT) से भारतीय मानक समय (IST) कितना आगे है?

(A) 4 घंटे 30 मिनट

(B) 5 घंटे

✅ **(C) 5 घंटे 30 मिनट**

(D) 6 घंटे

✅ **सही उत्तर: (C)**

💡 व्याख्या: 82.5° x 4 मिनट = 330 मिनट = 5 घंटे 30 मिनट आगे है।

प्र. 7. पृथ्वी सूर्य की एक पूर्ण परिक्रमा (वार्षिक गति) कितने समय में पूरा करती है?

(A) 365 दिन 6 घंटे

(B) 360 दिन

(C) 366 दिन

(D) 24 घंटे

प्र. 7. पृथ्वी सूर्य की एक पूर्ण परिक्रमा (वार्षिक गति) कितने समय में पूरा करती है?

✅ **(A) 365 दिन 6 घंटे**

(B) 360 दिन

(C) 366 दिन

(D) 24 घंटे

✅ **सही उत्तर: (A)**

💡 व्याख्या: पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे (365¼ दिन) में सूर्य की परिक्रमा करती है, जिससे ऋतुएं बदलती हैं।

प्र. 8. 23½° उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है?

(A) मकर रेखा

(B) कर्क रेखा

(C) भूमध्य रेखा

(D) आर्कटिक रेखा

प्र. 8. 23½° उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है?

(A) मकर रेखा

✅ **(B) कर्क रेखा**

(C) भूमध्य रेखा

(D) आर्कटिक रेखा

✅ **सही उत्तर: (B)**

💡 व्याख्या: 23½° उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा (Tropic of Cancer) कहा जाता है।

प्र. 9. सौरमंडल के किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्रग्रह पेटी (Asteroid Belt) पाई जाती है?

(A) बुध और शुक्र

(B) पृथ्वी और मंगल

(C) मंगल और बृहस्पति

(D) बृहस्पति और शनि

प्र. 9. सौरमंडल के किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्रग्रह पेटी (Asteroid Belt) पाई जाती है?

(A) बुध और शुक्र

(B) पृथ्वी और मंगल

✅ **(C) मंगल और बृहस्पति**

(D) बृहस्पति और शनि

✅ **सही उत्तर: (C)**

💡 व्याख्या: मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य लाखों क्षुद्रग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं।

प्र. 10. सौरमंडल का सबसे गर्म एवं सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है?

(A) बुध

(B) शुक्र

(C) मंगल

(D) बृहस्पति

प्र. 10. सौरमंडल का सबसे गर्म एवं सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है?

(A) बुध

✅ **(B) शुक्र**

(C) मंगल

(D) बृहस्पति

✅ **सही उत्तर: (B)**

💡 व्याख्या: शुक्र ग्रह के घने CO2 वायुमंडल के कारण तीव्र ग्रीनहाउस प्रभाव होता है जिससे यह सर्वाधिक गर्म है।

प्र. 11. पृथ्वी अपनी धुरी (अक्ष) पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूर्णन करती है?

(A) पूर्व से पश्चिम

(B) पश्चिम से पूर्व

(C) उत्तर से दक्षिण

(D) दक्षिण से उत्तर

प्र. 11. पृथ्वी अपनी धुरी (अक्ष) पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूर्णन करती है?

(A) पूर्व से पश्चिम

✅ **(B) पश्चिम से पूर्व**

(C) उत्तर से दक्षिण

(D) दक्षिण से उत्तर

✅ **सही उत्तर: (B)**

💡 व्याख्या: पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसीलिए सूर्य पूर्व में उगता और पश्चिम में डूबता दिखाई देता है।

प्र. 12. पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है?

(A) फोबोस

(B) डीमोस

(C) चंद्रमा

(D) टाइटन

प्र. 12. पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है?

(A) फोबोस

(B) डीमोस

✅ **(C) चंद्रमा**

(D) टाइटन

✅ **सही उत्तर: (C)**

💡 व्याख्या: चंद्रमा (Moon) पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो 27 दिन 8 घंटे में पृथ्वी का चक्कर लगाता है।

प्र. 13. सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है?

(A) बुध

(B) शुक्र

(C) पृथ्वी

(D) मंगल

प्र. 13. सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है?

✅ **(A) बुध**

(B) शुक्र

(C) पृथ्वी

(D) मंगल

✅ **सही उत्तर: (A)**

💡 व्याख्या: बुध (Mercury) सूर्य का सबसे करीबी ग्रह है और मात्र 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है।

प्र. 14. सौरमंडल के किस ग्रह के चारों ओर अत्यंत सुंदर वलय (छल्ले) पाए जाते हैं?

(A) बृहस्पति

(B) शनि

(C) अरुण

(D) वरुण

प्र. 14. सौरमंडल के किस ग्रह के चारों ओर अत्यंत सुंदर वलय (छल्ले) पाए जाते हैं?

(A) बृहस्पति

✅ (B) शनि

(C) अरुण

(D) वरुण

✅ सही उत्तर: (B)

💡 व्याख्या: शनि (Saturn) के चारों ओर बर्फ और धूल कणों से बने अत्यंत स्पष्ट वलय पाए जाते हैं।

प्र. 15. पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों (उत्तरी व दक्षिणी) में बांटने वाली 0° अक्षांश रेखा कहलाती है?

(A) कर्क रेखा

(B) मकर रेखा

(C) भूमध्य (विषुवत) रेखा

(D) ग्रीनविच रेखा

प्र. 15. पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों (उत्तरी व दक्षिणी) में बांटने वाली 0° अक्षांश रेखा कहलाती है?

(A) कर्क रेखा

(B) मकर रेखा

✅ **(C) भूमध्य (विषुवत) रेखा**

(D) ग्रीनविच रेखा

✅ **सही उत्तर: (C)**

💡 व्याख्या: 0° अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा (Equator) कहा जाता है।

🔑 1-मिनट क्विक मेमोरी सूत्र (Revision Formulae):

- 👉 बुध = सूर्य के सबसे पास, सबसे छोटा | शुक्र = सबसे गर्म, चमकीला, भोर/सांझ का तारा
- 👉 मंगल = लाल ग्रह (आयरन ऑक्साइड) | बृहस्पति = सबसे बड़ा ग्रह (गेनीमीड उपग्रह)
- 👉 शनि = छल्लों वाला ग्रह | चंद्रमा = पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह
- 👉 घूर्णन (Rotation = 24h) -> दिन और रात | परिक्रमण (Revolution = 365¼d) -> ऋतु परिवर्तन
- 👉 23½° N = कर्क रेखा | 23½° S = मकर रेखा | 0° = भूमध्य रेखा
- 👉 IST = 82½° पूर्वी देशांतर (मिर्जापुर/प्रयागराज) | IST = GMT + 5 घंटे 30 मिनट

📝 आज का अभ्यास कार्य (Homework):

प्रश्न 1: शुक्र ग्रह को 'भोर का तारा' और 'पृथ्वी की जुड़वां बहन' क्यों कहा जाता है?

प्रश्न 2: पृथ्वी की घूर्णन गति और परिक्रमण गति में मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 3: भारतीय मानक समय रेखा (IST) किस स्थान से गुजरती है और यह GMT से कितने घंटे आगे है?



SAGAR COACHING CENTRE BHAGWANPUR

NMMS All India (राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति) • Class 12 Complete! कल मिलेंगे Class 13 में

कल का विषय: वायुमंडल की परतें, पवनें एवं महासागर

इस क्लास की PDF डाउनलोड करें: sagarcoaching.tech | Helpline: +91 91101 13671

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

क्षोभमंडल, समतापमंडल व ओजोन परत ★ बैरोमीटर, पवनें व चक्रवात ★ जलमंडल, ज्वार-भाटा व महासागरीय धाराएं ★ 15 मोस्ट रिपीटेड All India NMMS PYQs

मार्गदर्शक: श्रवण कुमार 'सागर' (Sagar Sir) | Helpline: +91 91101 13671 | sagarcoaching.tech